项目最终总结

以 TF 卡为媒体存储，基于 FPGA 实现图片、动画、音乐和同步音视频播放。基础任务与五项拓展需求均已覆盖，工程进入最终归档与演示阶段。

最终验收结论

用户确认：Flash 固化成功，断电上电可运行，连续运行正常；当前启动接近即刻。启动为实际使用观察，未记录精确计时或连续运行时长。早期“约17秒”的记录不代表当前最终状态。

需求完成情况

类别	实现结果	状态
基础 · 图片显示	SPI读取TF卡中的24位非压缩BMP，解析后写入SDRAM帧缓存，HDMI以640×480输出。	完成
基础 · 切换轮播	按键上一项/下一项、自动轮播；双缓冲交接，用户验证画面与切换正常。	完成
基础 · 音频输出	HDMI输出48kHz测试音；进一步支持WAV及转换视频的同步音频。	完成
基础 · 稳定运行	Flash固化、断电启动、连续运行已由用户确认。	通过
拓展 · 文字图层	运行时间、状态信息、动态滚动字幕与多图层叠加。	完成
拓展 · 转场	图片切换淡入淡出；当前媒体格式兼容。	完成
拓展 · 缩放	不同尺寸BMP等比例缩放；320×240、1280×720、481×800测试通过。	完成
拓展 · 实时调节	四个拨码开关调节亮度/对比度，并显示参数。	完成
拓展 · 音频可视化	实际播放音频的波形与8频点频谱，整合在右侧音频面板。	完成

额外功能：最多32项媒体菜单、动画、音乐、转换后的视频音画同步、播放进度、音量/静音，以及纯净播放模式。

系统结构与操作

媒体与显示通路

TF卡（FAT32 / SPI） → 文件扫描与解析 → SDRAM帧缓存 → 缩放/图像调节/转场 → 波形、字幕、菜单叠加 → HDMI显示。

WAV或AVM音频 → PCM播放与48kHz节拍 → 音量/静音 → HDMI音频；实际输出音频同时用于波形与频谱分析。视频使用帧缓存交接与音频消费进度进行同步。

最终按键分配

操作	功能
KEY1	复位，上电默认完整显示
KEY2 短按后松开	下一项；菜单内向下选择
KEY3 短按后松开	上一项；菜单内向上选择
单独长按KEY2约1秒后松开	纯净/完整显示切换，不切文件；菜单打开时仅向下选择一项
KEY2+KEY3 同时长按约1秒	打开/关闭菜单，组合键优先；纯净模式下也可呼出
KEY4 短按	图片手动/自动；其他媒体暂停/继续；菜单内确认
KEY4 单独长按后松开	静音/恢复
先按住KEY4，再按KEY2/KEY3	增加/减小音量，持续按住可连续调节
SW1～SW4	原有亮度和对比度控制

纯净播放模式

隐藏顶部参数、底部字幕、进度条、波形和频谱，只保留媒体画面；声音及图像调节继续工作。模式在帧边界统一切换，菜单仍可显示。单独长按动作在松开时提交，避免误触菜单和音量组合。

媒体准备

图片使用24位非压缩BMP。动画、音乐、视频先通过工程 tools/ 下工具转换为 ANM、WAV、AVM 后放入TF卡。Flash存储FPGA配置，媒体仍从TF卡读取。

验证、边界与归档

验证证据

本轮29项RTL仿真检查通过：按键与组合操作、菜单/目录/FAT32回归、真实AVM播放集成、纯净模式像素及帧边界验证。纯净模式覆盖两帧共614400个像素精确比对，保持RGB/DE/VS延迟一致。

用户已确认媒体播放、菜单、固化和连续运行正常。纯净模式已完成RTL验证；未另提供逐项纯净模式实板测试记录，不据此编造独立验收结果。

最终编译检查	结果
建立/保持裕量	SWNS +0.051ns / HWNS +0.024ns；STNS、HTNS均为0
复核方法	重新导入最终布线数据库，时序审计结果一致
资源使用	LUT 15025/19600；寄存器9030/19600；BRAM61/64；DSP19/29
工具与输出	TD 6.2.1 SP1；最终BIT 629624字节

能力边界

- 当前不在开发板上直接解码MP3、MP4、GIF，需要电脑预转换。
- AVM默认256×192、10fps；HDMI输出640×480，两者分辨率不同。
- 当前转换工具：256×192单段最长14秒；160×120兼容模式最长20秒；单文件不超过16MiB。
- 媒体菜单最多32项，使用FAT32的8.3短文件名；不显示中文长文件名。
- 频谱为8个频点的实时分析显示，不是连续FFT或校准声学测量。

最终文件与版本

仓库：github.com/Mins-37/FPGA
最终版本标签：v2.0-final-demo；旧稳定标签保留。
工程入口：td_project/tf_bmp_scaler.al
固件：release/tf_bmp_final.bit
总结：docs/项目最终总结.pdf；验收：docs/最终验收记录.md

固件SHA256：
b4938f3db6b7a8705b9d5091ef80ef0b5
d6d7d81702d6986b08821b9bbc0247c

本次归档保持最终RTL与BIT不变，仅更新验收与发布资料。仓库不包含用户原始歌曲、视频及其转换素材。